



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации
информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4 по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных»

Тема: реализация АД на статическом массиве

Выполнил студент группы ИКБО-
64-23

Астахов С.П.

Принял старший преподаватель
кафедры

Скворцова Л. А.

Москва 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ	3
2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ.....	4
2.1 Описание математической модели	4
2.2 Реализация данных АТД	5
2.3 Разработка и реализация задачи на С++	7
2.3.1 Задание 1. Двухмерный статический массив.....	7
2.3.2 Задание 2. Двухмерный динамический массив.....	10
2.3.3 Задание 3. Вектор.....	13
2.4 Результаты и тестирование	15
3 ВЫВОДЫ	19
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	20

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ

Цели работы:

- получение навыков по определению многомерного статического и динамического массивов в программе;
- получение знаний по представлению в оперативной памяти статического и динамического двумерного массива;
- получение навыков по определению структуры данных для хранения данных задачи и ее наиболее оптимальной реализации;
- получение навыков по разработке алгоритмов операций на многомерном (двумерном массиве) в соответствии с задачей.
-

Задачи:

1. Реализовать АДЗ задачи на двумерном статическом массиве
2. Реализовать АДЗ задачи на двумерном динамическом массиве
3. Описать математическую модель задачи, определить структуру хранения данных, наиболее оптимальную для решаемой задачи, реализовать на основе многомерного вектора
4. Для первых двух задач решить дополнительную задачу индивидуального варианта №6: Дана квадратная матрица. Определить, симметрична ли она относительно главной диагонали. Для третьей задачи решить другую дополнительную задачу под тем же номером варианта: Даны два множества точек на плоскости. Найти радиус и центр окружности, проходящей через n ($n \geq 3$) точек первого множества и содержащей строго внутри себя разное число точек первого и второго множества.

2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

2.1 Описание математической модели

Для решения дополнительной задачи для задания 3 мы будем использовать уравнения окружности (рис. 1), а также для нахождения центра окружности по трём точкам можно использовать следующую формулу: $r^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2$, тем самым составим систему уравнений подставляя каждую точку в уравнение (рис. 2).

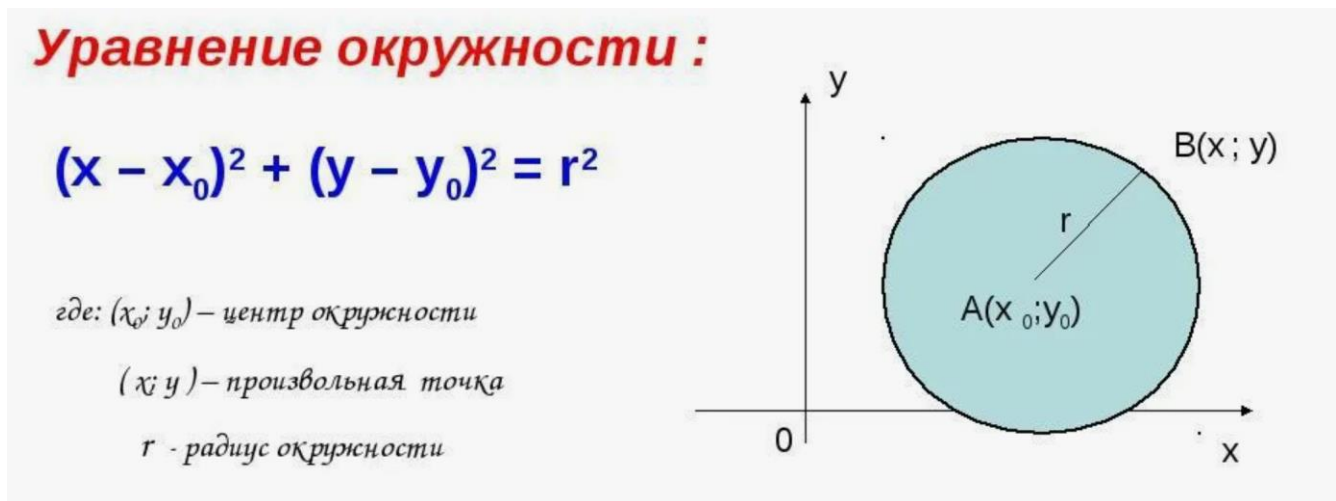


Рисунок 1

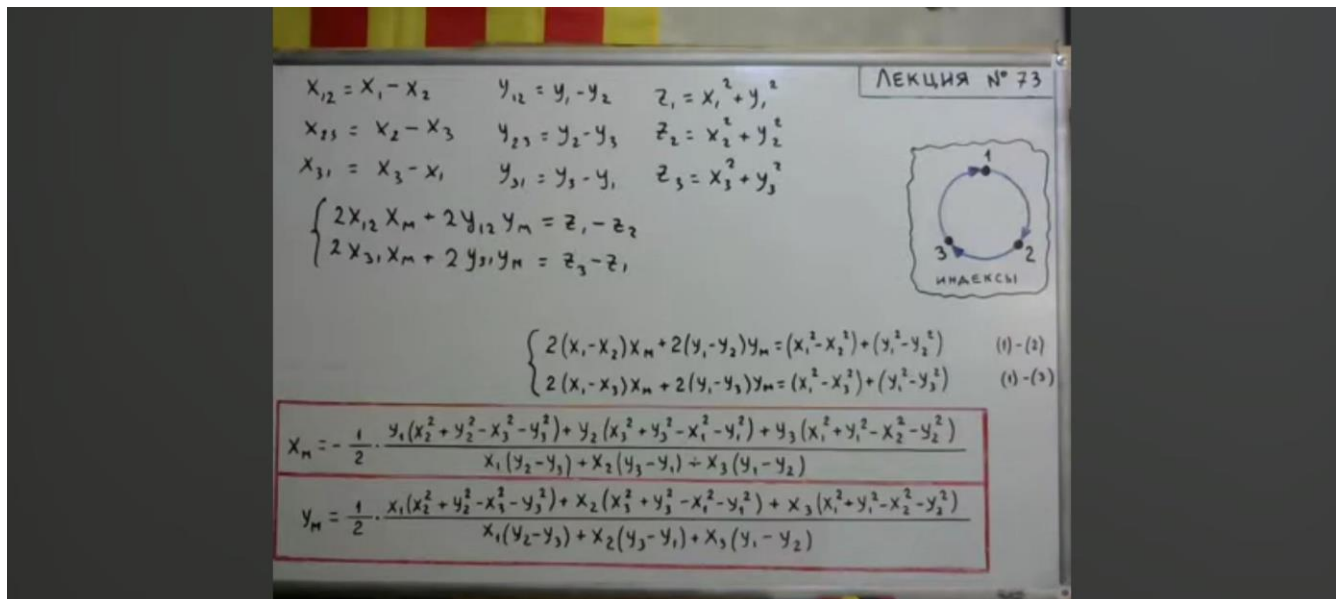


Рисунок 2

2.2 Реализация данных АД

Для разработки решения задачи (нашего АД) составим его описание, в котором будут определены основные поля, функции заполнения массива, как случайных, так и с клавиатуры чисел, вывод числа массива на экран, а также решение дополнительной задачи. Реализация для первых двух заданий:

columns – кол-во столбцов в матрице;

rows – кол-во строк в матрице;

АД *staticTypeData*

Данные:

A – матрица размером (columns x rows);

Операции:

SetFill(A, columns, rows, choice) {

Операция: заполняет множество на n элементов, введенных с клавиатуры или случайным образом;

Предусловие: матрица A размером (columns x rows) элементов и choice для выбора ввода чисел в матрицу A

Постусловие: заполняет множество A размера n элементами

}

GetElementsArray(A) {

Операция: выводит множество в консоль;

Предусловие: матрица A

Постусловие: поэлементно выводит у множества значения

}

Symmetrical_elements(A, columns, rows) {

Операция: проверит квадратная ли матрица если да, то проверяет на равенство элементов реверсных позиций

Предусловие: матрица A размером (columns x rows)

Постусловие: если матрица симметрична относительно главной диагонали – true, иначе false.

}

Delete_arr(A) { // Для задачи 2

Операция: удаляет массив A(матрицу)

Предусловие: матрица A

Постусловие: подчищение памяти от массива

}

Для реализации 3 задачи нам нужны операции: заполнение структуры хранения исходными данными, вывода структуры данных, операции, представляющие процесс решения задачи.

АТД Point

Данные:

х, у – координаты

Операции:

Dist (Point p1, Point p2) {

Операция: считает радиус;

Предусловие: значения х и у

Постусловие: возвращает значение радиуса

}

```

Print (none circle) {

    Операция: выводит ответы в консоль;
    Предусловие: вектор
    Постусловие: выводит радиус и центр окружности
}

findCenter(Point p1, Point p2, Point p3){

    Операция: считает координаты точки центра окружности;
    Предусловие: значения x и y трех точек
    Постусловие: возвращает координаты центра
}

findMinEnclosingCircle(vector points){
    Операция: находит минимальную описывающую окружность для заданного
набора точек

    Предусловие: вектор points

    Постусловие: возвращает структуру pair, где первый элемент - координаты
центра окружности, а второй элемент - радиус этой окружности
}

```

2.3 Разработка и реализация задачи на C++

2.3.1 Задание 1. Двухмерный статический массив

```

#include <iostream>
using namespace std;
const int columns = 3;
const int rows = 3;

struct staticTypeData {
    int A[rows][columns];
};

// Прототипы функций
void SetFill(staticTypeData& arr, int columns, int rows, int choice );

```

```

void GetElementsArray(const staticTypeData arr);
bool Symmetrical_elements(const staticTypeData arr, int columns, int rows);
// Реализация функций
void SetFill(staticTypeData& arr, int columns, int rows, int choice) {
    int num;
    if (choice == 1) {
        srand(time(0));
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < columns; j++) {
                num = rand() % 201 + 100;
                arr.A[i][j] = num;
            }
        }
    }
    else if (choice == 2) {
        cout << "Ввод чисел:" << endl;
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < columns; j++) {
                cout << "[" << i + 1 << " [" << j + 1 << "]: "; cin >> num;
                arr.A[i][j] = num;
            }
        }
    }
    else {
        cout << "Введено неверное значение." << endl;
    }
}

void GetElementsArray(const staticTypeData arr) {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            cout << arr.A[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
}

bool Symmetrical_elements(const staticTypeData arr) {
    // Так как это статический двухмерный массив размер матрицы все время квадратный
    3x3
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {

```



```

        if (i == j) {
            continue;
        }
        if (arr.A[i][j] != arr.A[j][i]) {
            return false;
        }
    }
}

return true;
}

int main() {
    setlocale(0, "RUS");
    int num = -1; static TypeData set;
    while (num != 0) {
        cout << "Введите функцию:" << endl;
        cout << "1)Заполнение чисел в матрицу" << endl;
        cout << "2)Вывод элементов матрицы " << endl;
        cout << "3)Определение симметричная ли матрица" << endl;
        cout << "Ввод: "; cin >> num;

        switch (num) {

            case 1:
                int choice;
                cout << "1)Случайные числа\n2)Собственные числа\nВвод: "; cin >>
choice;

                SetFill(set, columns, rows, choice);
                break;

            case 2:
                GetElementsArray(set);
                break;

            case 3:
                if (Symmetrical_elements(set)) {
                    cout << "Матрица симметрична\n\n";
                }
                else {cout << "Матрица не симметрична\n\n";}
                break;

        }

    }

    cout << "Выход из программы..." << endl;

```

```

        return 0;
    }

```

2.3.2 Задание 2. Двухмерный динамический массив

```

#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;
int columns = 3;
int rows = 3;

struct staticTypeData {
    int** A = nullptr;
};

// Прототипы функций
void SetFill(staticTypeData& arr, int columns, int rows, int choice);
void GetElementsArray(const staticTypeData arr);
bool Symmetrical_elements(const staticTypeData arr);
void Create_arr(staticTypeData& arr);
void Delete_arr(staticTypeData& arr);

// Реализация функций
void Create_arr(staticTypeData& arr) {
    if (arr.A != nullptr) {
        Delete_arr(arr);
    }

    arr.A = new int* [rows];
    // Создание столбцов
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        arr.A[i] = new int[columns];
    }
}

void SetFill(staticTypeData& arr, int columns, int rows, int choice) {
    int num;
    // Проверка условия выбора
    if (choice == 1) {
        srand(time(0));
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            for (int j = 0; j < columns; j++) {

```

```

        num = rand() % 201 + 100;
        arr.A[i][j] = num;
    }
}
}
else if (choice == 2) {
    cout << "Ввод чисел:" << endl;
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            cout << "[" << i + 1 << " [" << j + 1 << "]: "; cin >> num;
            arr.A[i][j] = num;
        }
    }
}

else {
    cout << "Введено неверное значение." << endl;
}
}

void GetElementsArray(const staticTypeData arr) {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            cout << arr.A[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
}

bool Symmetrical_elements(const staticTypeData arr) {
    // Так как это статический двухмерный массив размер матрицы все время квадратный 3x3
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            if (i == j) {
                continue;
            }
            if (arr.A[i][j] != arr.A[j][i]) {
                return false;
            }
        }
    }
    return true;
}

```

```

}
void Delete_arr(staticTypeData& arr) {
    for (int i = 0; i < (sizeof(arr.A)/sizeof(arr.A[0])); i++) {
        delete[] arr.A[i];
        arr.A[i] = nullptr;
    }
    delete[] arr.A;
    arr.A = nullptr;
}
int main() {
    setlocale(0, "RUS");
    int num = -1; staticTypeData set;
    while (num != 0) {
        cout << "Введите функцию:" << endl;
        cout << "1)Заполнение чисел в матрицу" << endl;
        cout << "2)Вывод элементов матрицы " << endl;
        cout << "3)Определение симметричная ли матрица" << endl;
        cout << "Ввод: "; cin >> num;

        switch (num) {

            case 1:
                int choice;
                cout << "1)Случайные числа\n2)Собственные числа\nВвод: "; cin >> choice;
                cout << "Введите кол-во строк: "; cin >> rows;
                cout << "Введите кол-во столбцов: "; cin >> columns;
                Create_arr(set);
                SetFill(set, columns, rows, choice);
                break;
            case 2:
                GetElementsArray(set);
                break;
            case 3:
                if (Symmetrical_elements(set)) {
                    cout << "Матрица симметрична\n\n";
                }
                else { cout << "Матрица не симметрична\n\n"; }
                break;
        }
    }
    cout << "Подчищаем память"; Delete_arr(set); cout << endl;

```

```
cout << "Выход из программы..." << endl;
return 0;
```

```
}
```

2.3.3 Задание 3. Вектор

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <algorithm>
using namespace std;

struct Point {
    double x, y;
};

typedef pair<Point, double> par; // Для сокращения записи типа данных

double dist(Point p1, Point p2) { // Радиус
    return sqrt((p1.x - p2.x) * (p1.x - p2.x) + (p1.y - p2.y) * (p1.y - p2.y));
}

void print(par circle) {
    cout << "Center: (" << circle.first.x << ", " << circle.first.y << ")" << endl;
    cout << "Radius: " << circle.second << endl;
};

Point findCenter(Point p1, Point p2, Point p3) { // Заумная формула нахождения центра по трем
    // точкам, через систему уравнений
    double x1 = p1.x, x2 = p2.x, x3 = p3.x;
    double y1 = p1.y, y2 = p2.y, y3 = p3.y;

    double A = x2 - x1;
    double B = y2 - y1;
    double C = x3 - x1;
    double D = y3 - y1;
    double E = A * (x1 + x2) + B * (y1 + y2);
    double F = C * (x1 + x3) + D * (y1 + y3);
    double G = 2 * (A * (y3 - y2) - B * (x3 - x2));

    if (G == 0) {
        return { 0, 0 }; // Точки коллинеарные
    }

    double centerX = (D * E - B * F) / G;
    double centerY = (A * F - C * E) / G;
```

```

    return { centerX, centerY };
}

par findMinEnclosingCircle(vector<Point>& points) {
    if (points.size() < 3) {
        return { {0, 0}, 0 }; // Не достаточно точек
    }

    random_shuffle(points.begin(), points.end());

    Point center = points[0];
    double radius = 0;

    for (int i = 1; i < points.size(); ++i) {
        if (dist(points[i], center) > radius) {
            center = points[i];
            radius = 0;

            for (int j = 0; j < i; ++j) {
                if (dist(points[j], center) > radius) {
                    center.x = (points[i].x + points[j].x) / 2;
                    center.y = (points[i].y + points[j].y) / 2;
                    radius = dist(points[i], points[j]) / 2;

                    for (int k = 0; k < j; ++k) {
                        if (dist(points[k], center) > radius) {
                            center = findCenter(points[i], points[j], points[k]);
                            radius = dist(points[k], center);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

    return { center, radius };
}

int main() {
    vector<Point> points = { {0, 0}, {1, 1}, {2, 0}, {0, 2}, {3, 3} }; // Заполнение вектора(массива)
    par circle = findMinEnclosingCircle(points); // Весь алгоритм
    print(circle); // Вывод ответов
    return 0;
}

```

2.4 Результаты и тестирование

1 задание	
Входные данные	Ожидаемое значение
(1 2 3 2 5 4 3 4 9)	Матрица симметрична
(2 2 3 1 3 4 5 5 5)	Матрица не симметрична

2 задание	
Входные данные	Ожидаемое значение
(1 2 2 1)	Матрица симметрична
(1 2 2 3 1 2)	Матрица не симметрична

3 задание	
Входные данные	Ожидаемое значение
{ {0, 0}, {1, 1}, {2, 0}, {0, 2}, {3, 3} }	Центр: (1.5, 1.5) Радиус: 2.12132

Тестирование на с++

1)статический двухмерный массив

```

Ввод чисел:
[1] [1]: 1
[1] [2]: 2
[1] [3]: 3
[2] [1]: 2
[2] [2]: 5
[2] [3]: 4
[3] [1]: 3
[3] [2]: 4
[3] [3]: 9
Введите функцию:
1)Заполнение чисел в матрицу
2)Вывод элементов матрицы
3)Определение симметричная ли матрица
Ввод: 3
Матрица симметрична

```

Рисунок 3


```
Ввод чисел:  
[1] [1]: 2  
[1] [2]: 2  
[1] [3]: 3  
[2] [1]: 1  
[2] [2]: 3  
[2] [3]: 4  
[3] [1]: 5  
[3] [2]: 5  
[3] [3]: 5  
Введите функцию:  
1)Заполнение чисел в матрицу  
2)Вывод элементов матрицы  
3)Определение симметричная ли матрица  
Ввод: 3  
Матрица не симметрична
```

Рисунок 4

2)динамический двухмерный массив

```
Введите кол-во строк: 2  
Введите кол-во столбцов: 2  
Ввод чисел:  
[1] [1]: 1  
[1] [2]: 2  
[2] [1]: 2  
[2] [2]: 1  
Введите функцию:  
1)Заполнение чисел в матрицу  
2)Вывод элементов матрицы  
3)Определение симметричная ли матрица  
Ввод: 3  
Матрица симметрична
```

Рисунок 5

```
Введите кол-во строк: 2
Введите кол-во столбцов: 3
Ввод чисел:
[1] [1]: 1
[1] [2]: 2
[1] [3]: 2
[2] [1]: 3
[2] [2]: 1
[2] [3]: 2
Введите функцию:
1)Заполнение чисел в матрицу
2)Вывод элементов матрицы
3)Определение симметричная ли матрица
Ввод: 3
Матрица не симметрична
```

Рисунок 6

3)вектор

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
Center: (1.5, 1.5)
Radius: 2.12132
```

Рисунок 7

3 ВЫВОДЫ

В ходе данной практической работы мы получили навыки по определению динамический и статический двумерных массивов, получили знания по представлению памяти статического и динамического двумерного массива, а также сумели подготовить математическую модель для решения полноценной задачи

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Скворцова Л.А, Гусев К.В, Трушин С.М, Филатов А.С: Учебно-методическое пособие СиАОД часть 1 / — МИРЭА — Российский технологический университет, 2021. — 146 с

2) Лекционный материал Скворцовой Л.А (старший преподаватель кафедры МОСИТ)